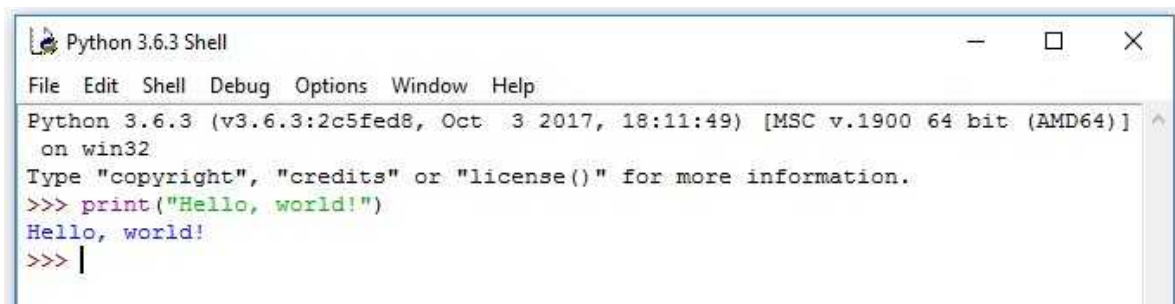


Задание 1. Запускаем IDLE (среда разработки на языке Python, изначально запускается в интерактивном режиме) Составим программу, которая выводит на экран приветствие. Чтобы написать "Hello world" на python, достаточно всего одной строки:

```
print("Hello world!")
```



Введите алгебраические выражения:

```
print(3 + 4)
print(3 * 5)
print(3 ** 2)
```

Задание 2. Ввести с клавиатуры два целых числа и вывести на экран их сумму. В интерактивном режиме IDLE выберите File → New File (или нажмите Ctrl + N).

Перевод строки. Для перехода на новую строку используется \n.

```
a=int(input("Введите первое число\n"))
b=int(input("Введите второе число\n"))
c=a+b
print("Сумма чисел равна ", c)
```

Встроенные функции, выполняющие преобразование типов	
int ([object], [основание системы счисления])	преобразование к целому числу
float ([X])	преобразование к числу с плавающей точкой
str ([object], [кодировка], [ошибки])	строковое представление объекта

Задание 3. Ввести три числа найти их сумму, произведение и среднее арифметическое. Программа должна запрашивать последовательно 3 любых числа с клавиатуры, например:

```
4, 5, 7
4+5+7=16
4*5*7=140
(4+5+7)/3=5.33
```

Функция **round**(number[, ndigits]) - округляет число number до ndigits знаков после запятой (по умолчанию, до нуля знаков, то есть, до ближайшего целого).

Модуль **math** – один из важнейших в Python. Этот модуль предоставляет обширный функционал для работы с числами.

```
import math
print(math.factorial(5))
```

math.ceil(X) – округление до ближайшего большего числа.

math.fabs(X) - модуль X.

math.factorial(X) - факториал числа X.

math.fmod(X, Y) - остаток от деления X на Y. **math.trunc(X)** - усекает значение X до целого.

math.exp(X) — e^X .

math.pow(X, Y) - X^Y .

math.sqrt(X) - квадратный корень из X.

math.pi - $\pi = 3,1415926...$

math.e - $e = 2,718281...$

Задание 4. Вывести на экран число π с точностью до сотых.

Задание 5. Вывести на экран число e с точностью до десятых.

Задание 6. Даны катеты прямоугольного треугольника. Найти его гипотенузу.

Задание 7. Создать программу для вычисления суммы вклада по истечению какого-то периода. В программе должны запрашиваться годовая процентная ставка, количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу, первоначальная сумма привлеченных денежных средств, количество дней в году.

Указание. Для вычисления суммы вклада использовать формулу простых процентов.

$$S = P \cdot \left(1 + \frac{I \cdot t}{K \cdot 100}\right) = P + \frac{P \cdot I \cdot t}{K \cdot 100}$$

Значения символов:

S — сумма денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании срока депозита; она состоит из первоначальной суммы размещенных денежных средств, плюс начисленные проценты, руб. (дробное число, выводится округленное до сотых);

I — годовая процентная ставка, % (вводится в %, в формуле делится на 100, дробное число, округленное до сотых);

t — количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу, дней (целое число);

K — количество дней в календарном году 365 или 366, дней (целое число);

P — первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств, руб. (дробное число, округленное до сотых).

Задание 8. Организовать в программе выполнение операции возведения в степень, как в целую, так и в дробную.

Условный оператор

В языке Python условный оператор реализуется в виде программы блока со следующим шаблоном (жирным шрифтом выделены ключевые элементы):

```
if условие :  
    команды_1  
else:  
    команды_2
```

Логические операторы

or	– ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция, выполнение хотя бы одного из условий)
and	– И (логическое умножение, конъюнкция, одновременное выполнение условий)
not	– НЕ (отрицание, инверсия)

Операторы сравнения

==	– равно
!=	– не равно

Задача 9. Фирма набирает сотрудников от 25 до 40 лет включительно. Ввести возраст человека и определить, подходит ли он фирме (вывести ответ «подходит» или «не подходит»).

```
age=int(input("Введите возраст\n"))  
if (age>=25 and age<=40):  
    print("Подходит!")  
else:  
    print("Не подходит!")
```

Задание 10. Создать программу для вычисления комиссионных, начисляемых по следующему правилу:

- если продукции продано не меньше, чем на 1 000 000 руб., то комиссионные составляют 2% от стоимости реализованной продукции;
- если продукции меньше, чем на 1 000 000 руб., то комиссионные составляют 1% от стоимости реализованной продукции;
- если стаж работы в фирме не меньше 5 лет, то выплачивается доплата в размере 0,5% от стоимости реализованной продукции.

$x \% y$	Остаток от деления
$x // y$	Получение целой части от деления

Задание 11. Ввести возраст человека и вывести его вместе с последующим словом «год», «года» или «лет».

Задание 12. Ввести вещественное число. Вывести на экран его абсолютную величину.

Задание 13. Даны три целых числа. Вывести на экран те из них, которые являются четными.

Задание 14. Написать программу, которая подскажет что надеть в зависимости от погоды.

Задается 1-й вопрос — температура (предусмотреть пять диапазонов: $t \leq -10$; $-10 < t \leq 0$; $0 < t \leq 10$; $10 < t \leq 20$; $t > 20$); если $t > 0$, задается 2-й вопрос о дожде (да/нет); если есть дождь, задается 3-й вопрос — скорость ветра, если $v < 5$ — можно взять зонт, если $v \geq 5$ — зонт не поможет. В ответе указать также обувь, верхнюю одежду, головной убор.

Неточный фрагмент кода:

```
rainy = input("How's the weather? Is it raining (y/n)").lower()
cold = input("Is it cold outside? (y/n)").lower()
if (rainy == 'y' and cold == 'y'):
    print("You'd better wear a raincoat.")
elif (rainy == 'y' and cold != 'y'):
    print("Carry an umbrella with you.")
elif (rainy != 'y' and cold == 'y'):
    print("Put on a jacket, it's cold out!")
elif (rainy != 'y' and cold != 'y'):
    print("Wear whatever you want, it's beautiful outside!")
```

Задание 15. Составить программу для вычисления значения функции $y(x)$:

$$y = \begin{cases} -1, & \text{если } x < -1, \\ x, & \text{если } x > -1, \\ 1, & \text{если } x = -1. \end{cases}$$

Задание 16. Дано вещественное число x . Вычислить $f(x)$:

$$f = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ x, & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ x^2, & \text{если } x > 1. \end{cases}$$

Задание 17. Ввести с клавиатуры три вещественных числа и определить наибольшее из них.

Задание 18. Работа светофора для пешеходов запрограммирована следующим образом: в начале каждого часа горит зеленый сигнал, затем — красный, затем, соответственно, сигналы повторяются.

Написать программу, в которой:

- задаётся 1-й вопрос: «Введите время горения зеленого света, мин.»;
- задаётся 2-й вопрос: «Введите время горения красного света, мин.»;
- задаётся 3-й вопрос: «Какая по номеру минута идёт с начала часа?, мин.»;

- в ответе приводится цвет сигнала: «Горит зелёный сигнал» / «Горит красный сигнал».
В программе все числа целые.

Задание 19. Определить, является ли введенное шестизначное число счастливым. (Счастливым называют такое шестизначное число, что сумма его первых трех цифр равна сумме его последних трех цифр.).

Задание 20. Год является високосным, если его номер кратен 4, однако из кратных 100 високосными являются лишь кратные 400, например, 1700, 1800 и 1900 — невисокосные годы, 2000 - високосный. Дано натуральное число n . Определить, является ли високосным введенный год.

Задание 21. Определить, каким днём недели будет введенный k -й день года, если $1 \leq k \leq 365$ и если 1 января считать понедельником.